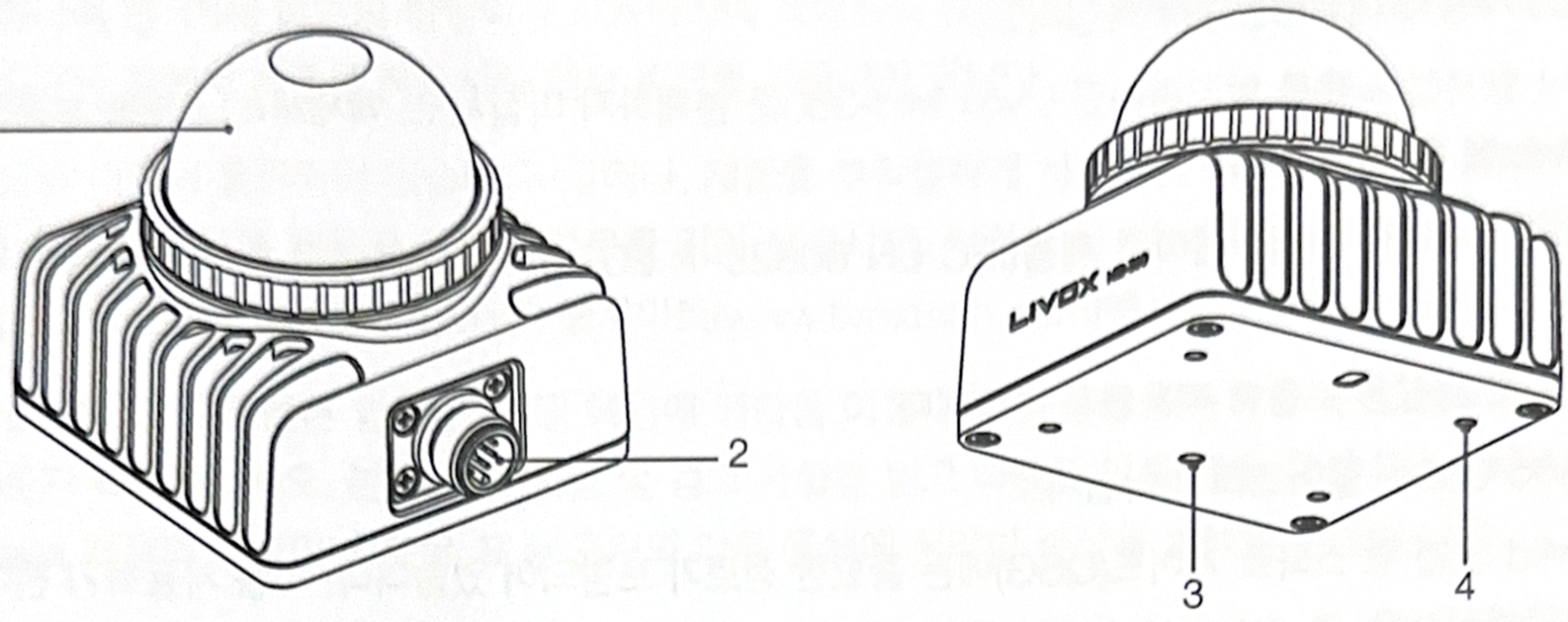
Livox Mid-360

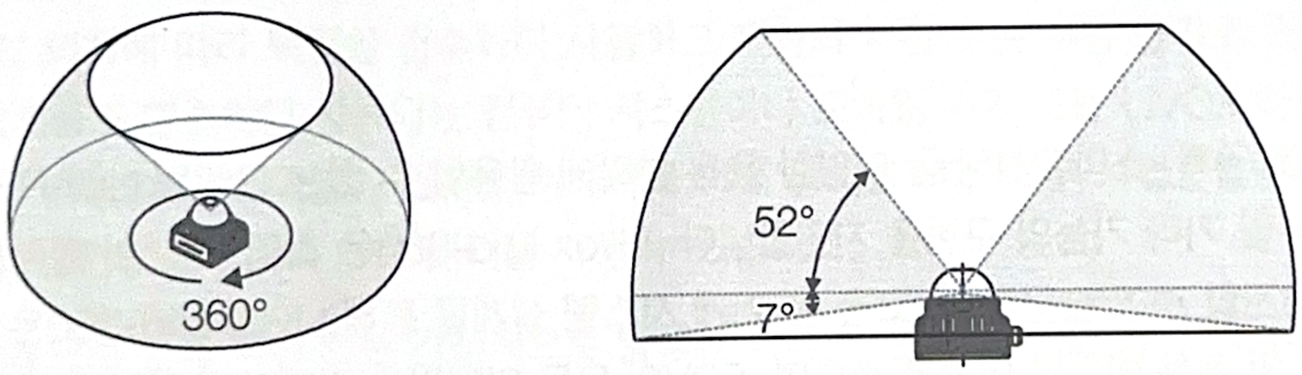


1. 광학창
2. M12 Aviation 커넥터
3. 위치 구멍
4. M3 마운트 구멍

2. 설치 및 연결

유효 FOV 범위

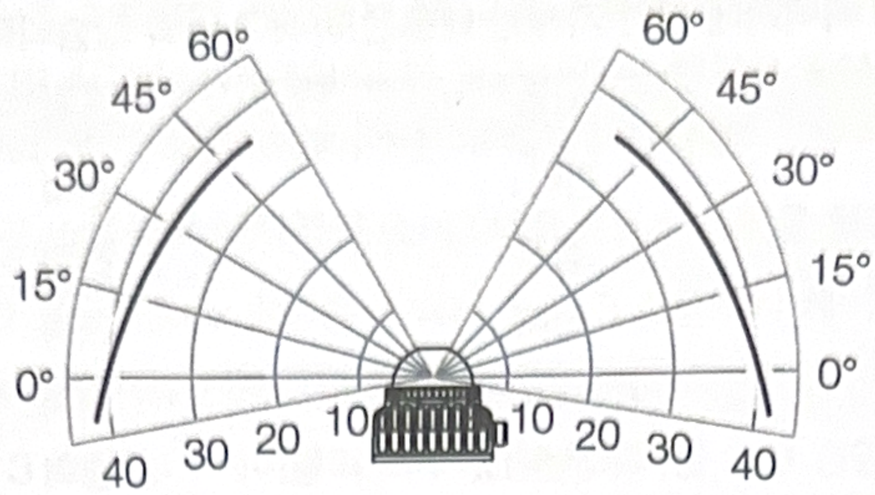
Livox Mid-360 의 FOV 는 수평 360° 및 수직 59°입니다 [1]. 센서를 장착할 때는 물체에 의해 FOV 가 차단되지 않도록 하십시오 .



수평 수직

[1] 자세한 내용은 Livox Mid-360 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

Livox Mid-360 의 유효 감지 거리는 물체가 FOV 내에 있는 위치에 따라 달라진다는 점을 유의하십시오 . 아래 그림을 참조하십시오 .



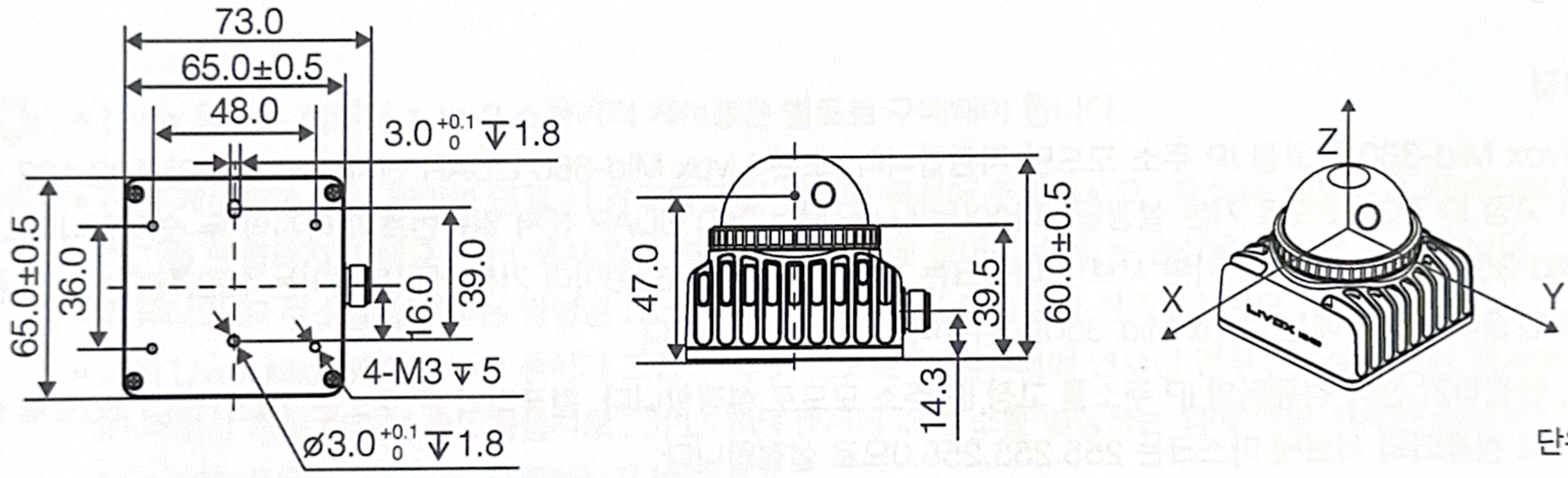
반사율: 10%
단위: m

사용 시 항상 유효 감지 범위에 주의를 기울이십시오.

⚠ • 다른 LiDAR FOV와 겹치는 것을 피해야 합니다. 레이저 빔이 서로를 향하면 Mid-360에 복구 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

Livox Mid-360 장착

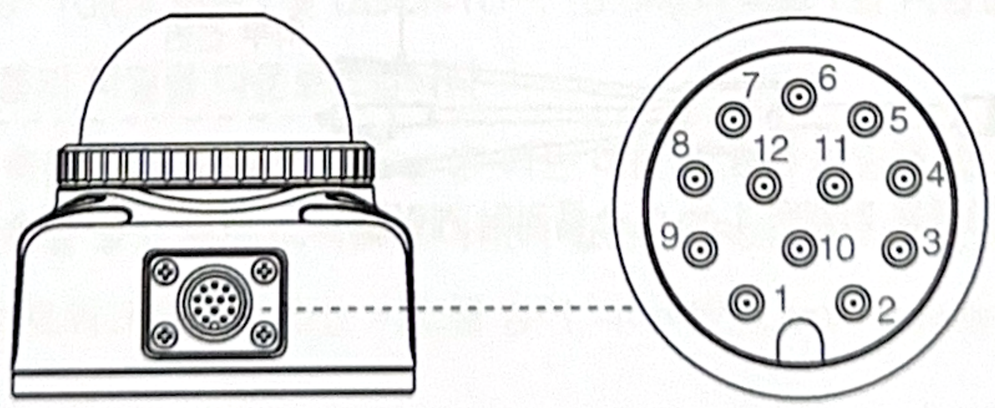
아래 그림의 치수와 장착 구멍을 참조하여 Livox Mid-360 을 대상 베이스의 적절한 위치에 장착하거나 끼워 넣습니다 . 포인트 O 는 원점을 나타내며 O-YXZ 는 Livox Mid-360 의 포인트 클라우드 좌표를 나타냅니다 .



단위: mm

커넥터

Livox Mid-360 은 고신뢰성 M12 A-Code Aviation 커넥터 (수) 를 사용합니다 .



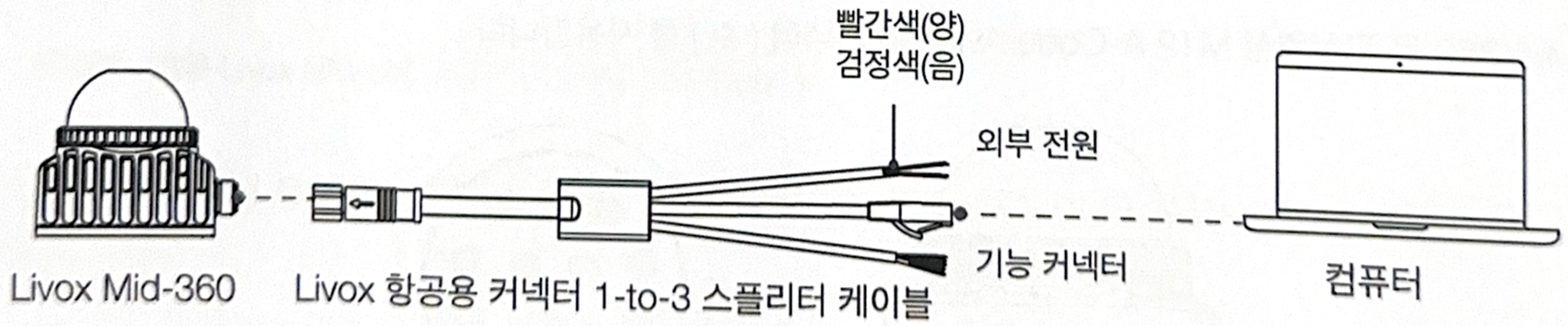
Livox Mid-360 M12 Aviation 커넥터에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있습니다 .

M12 Aviation 커넥터 핀	신호	유형	설명
1	전력+	전력	DC 9 V~27 V
2	접지	전력	접지
3	접지	전력	접지
4	이더넷-TX+	출력	이더넷-TX+
5	이더넷-TX-	출력	이더넷-TX-
6	이더넷-RX+	입력	이더넷-RX+
7	이더넷-RX-	입력	이더넷-RX-
8	LVTTL_IN	입력 3.3V LVTTL	초당 펄스
9	전력+	전력	DC 9 V~27 V
10	LVTTL_IN	입력 3.3V LVTTL	GPS 입력
11	LVTTL_OUT	출력 3.3V LVTTL	예비 출력 IO
12	LVTTL_OUT	출력 3.3V LVTTL	예비 출력 IO

연결

Livox Mid-360은 고정 IP 주소 모드만 지원합니다. 모든 Livox Mid-360 LiDAR 센서는 IP 주소가 192.168.1.1XX인 고정 IP 주소 모드로 기본 설정됩니다(XX는 Livox Mid-360 LiDAR 센서 일련번호의 마지막 두 숫자입니다). Livox Mid-360 LiDAR 센서의 기본 서브넷 마스크는 모두 255.255.255.0이며 기본 게이트웨이는 192.168.1.1입니다. 처음 연결하는 경우에는 Livox Mid-360를 컴퓨터에 직접 연결합니다.

1. 연결하기 전에 컴퓨터의 IP 주소를 고정 IP 주소 모드로 설정합니다. 컴퓨터의 IP 주소는 192.168.1.50으로 설정하고 컴퓨터의 서브넷 마스크는 255.255.255.0으로 설정합니다.
2. Livox Mid-360를 아래와 같이 연결합니다.



a. Livox 항공용 커넥터 1-to-3 스플리터 케이블의 M12 항공용 커넥터(암)를Livox Mid-360의 M12 항공용 커넥터(수)와 연결합니다. M12 Aviation 커넥터(암)의 잠금 너트는 렌치로 조여 M12 Aviation 커넥터(수)의 끝면과 단단히 연결되도록 해야 합니다. 그 사이에 틈이 없는지 확인하십시오.

b. Livox 항공용 커넥터 1-to-3 스플리터 케이블의 RJ45 네트워크 커넥터를 컴퓨터에 연결합니다.

c. GPS 시간 동기화가 필요한 경우, Livox 항공용 커넥터 1-to-3 스플리터 케이블의 기능 커넥터를 해당 동기화 소스에 연결합니다. 자세한 내용은 기능 커넥터의 표를 참조하십시오.

d. Livox 항공용 커넥터 1-to-3 스플리터 케이블의 외부 전원 커넥터를 외부 전원에 연결합니다. 입력 전압 범위와 극성에 주의하십시오.

다음은 기능 커넥터에 대한 자세한 정보입니다 .

색상	신호	기능
회색 및 흰색	LVTTL_IN	GPS 입력
회색	LVTTL_OUT	예비 출력 IO
자주색 및 흰색	LVTTL_IN	초당 펄스
자주색	LVTTL_OUT	예비 출력 IO
검정색	접지	

KR

KR

- Livox 항공용 커넥터 1-to-3 스플리터 케이블은 별도로 구매해야 합니다.

- 전원 케이블과 기능 케이블 연결 시 각각의 전압 범위와 극성에 주의하세요 . RJ-45 네트워크 커넥터에 PoE 기기를 연결하지 마세요 . 올바르지 않은 연결은 LiDAR 에 돌이킬 수 없는 손상을 초래할 수 있습니다 .
- 컴퓨터의 IP 주소를 설정하는 방법은 Livox Mid-360 사용자 매뉴얼을 참조하십시오 .
- 여러 Livox Mid-360 LiDAR 센서가 고정 IP 주소 모드로 한 컴퓨터에 연결된 경우 , 연결된 모든 센서의 고정 IP 주소가 서로 다른지 확인하십시오 . 각 LiDAR 센서의 IP 주소를 설정하는 법에 대한 자세한 정보는 Livox Mid-360 사용자 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다 .

3. Livox Viewer 2 다운로드 및 사용

포인트 클라우드 데이터를 확인하려면 http://www.livoxtech.com 에서 최신 Livox Viewer 2 를 다운로드하십시오 . Livox Viewer 2 는 Windows® 10(64 비트) 및 UBUNTU™ 18.04(64 비트) 를 지원합니다 .

a. "Livox Viewer 2" 라는 이름의 파일을 다운로드합니다 .

b. Livox Viewer 2 파일의 압축을 풀고 "Livox Viewer 2" 라는 이름의 .exe 파일을 엽니다 . Ubuntu 사용자의 경우 , Livox Viewer 2 파일의 압축을 풀고 루트 디렉토리 아래에 있는 “./livox_viewer_2.sh” 파일을 클릭하여 엽니다 .

c. Livox Viewer 2 를 열 때 네트워크 인증이 있는 시스템 창이 나타나면 Livox Viewer 2 가 네트워크에 액세스할 수 있도록 허용합니다 .

d. 장치 관리자 창은 Livox Viewer 2 의 왼쪽에 있고 메인 인터페이스는 오른쪽에 있습니다 . 아이콘을 클릭하면 장치 관리자 창을 표시하거나 숨길 수 있습니다 . 사용자는 이 장치 관리자 창에서 LAN(Local Area Network) 의 모든 Livox LiDAR 센서를 확인할 수 있습니다 .

e. 장치 관리자 창 상단에 있는 'LiDAR'를 클릭합니다 .

f. 확인하고 싶은 Livox Mid-360 를 선택하고 아이콘을 클릭하여 연결합니다 . 또는 확인하려는 Livox Mid-360 를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 '연결'을 클릭합니다 .

g. 연결 후 , 아이콘을 클릭하거나 키보드의 스페이스 키를 눌러 포인트 클라우드 데이터를 확인합니다 .

⚠
- Windows 사용자의 경우, Windows 방화벽을 켜면 Livox Viewer 2가 LiDAR 센서를 감지하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 제어판으로 이동하여 Windows 방화벽을 끄고 Livox Viewer 2를 다시 시작하십시오.
- Livox Viewer 2를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Livox Viewer 2 사용자 매뉴얼을 다운로드하여 읽으십시오.

KR

사양

모델명	MID-360
레이저 파장	905 nm
레이저 안전 [1]	클래스 1 (IEC 60825-1:2014) (눈에 안전함)
감지 범위(@100 klx)	40 m (10% 반사율) 70 m (80% 반사율)
근접 사각 [2]	0.1 m
FOV	수평: 360°, 수직: -7°~52°
거리 무작위 오차(1σ) [3]	≤ 2 cm (@ 10 m) [4] ≤ 3 cm (@ 0.2 m) [5]
각도 무작위 오차(1σ)	≤ 0.15°
포인트 비율	200,000포인트/초
프레임 속도	10 Hz (일반)
데이터 포트	100 BASE-TX 이더넷
데이터 동기화	IEEE 1588-2008 (PTP v2), GPS
간섭 방지 기능	사용 가능
오경보율 (@100 klx) [6]	<0.01%
IMU	IMU 내장: ICM40609
작동 온도	-20~55°C [7]
보관 온도	-40~70 °C

IP 등급	IP67
전원 [8]	6.5 W (주위 온도 25°C)
전원 공급 전압 범위	9~27 V DC
크기	65(폭)×65(깊이)×60(높이) mm
무게	약 265 g

[1] 내장 레이저의 확산도는 약 25.2° (수평) × 8° (수직) 이며 , 이는 최대값의 절반에서 최대 폭으로 측정되었습니다 . 내장 레이저의 최대 전력은 70W 를 초과할 수 있습니다 . 레이저로 인한 부상을 방지하려면 Livox Mid-360 를 분해하지 마십시오 .

[2] Livox Mid-360 에서 0.1~0.2m 내의 대상 물체를 감지할 수 있으며 포인트 클라우드 데이터를 기록할 수 있습니다 . 그러나 , 감지 정밀도를 보장할 수 없기 때문에 데이터는 참조용으로만 수집해야 합니다 .

[3] 감지 범위 내에서 반사율이 다른 물체를 감지하기 위해서는 매우 적은 수의 위치에서 포인트 클라우드 데이터의 정확도가 약간 떨어질 수 있습니다 .

[4] 테스트는 25° C 의 온도 환경에서 대상 물체가 반사율이 80% 이고 , Livox Mid-360 에서 10m 떨어진 곳에 놓고 진행했습니다 .

[5] 테스트는 25° C 의 온도 환경에서 반사율이 80% 이고 목표 물체를 Livox Mid-360 에서 0.2m 떨어진 곳에 놓고 진행했습니다 . Livox Mid-360 에서 0.1~1m 이내의 대상 물체에 대해 반사율이 낮거나 얇고 작은 물체일 경우 탐지 효과를 보장할 수 없습니다 . 이러한 물체에는 검은 거품 , 물 표면 또는 광택 처리되었거나 무광택 마감 처리된 물체 , 가는 선 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다 .

[6] 25° C 의 온도와 100klx 의 테스트 환경에서 미광에 의해 생성된 노이즈의 오경보율 .

[7] Livox Mid-360 의 성능은 고온이나 저온 환경에서 또는 강한 진동이나 짙은 안개가 낀 환경에서 약간 저하될 수 있습니다 . 이 외에도 고온에서 오랜 시간 동안 작동하면 성능에 부정적 영향을 줄 수 있으며 제품에 영구적 손상을 줄 수 있습니다 . 쉘의 온도가 80° C 를 초과하지 않도록 추가적인 발열 조치를 적용하는 것이 좋습니다 . 고온은 고온 보호 메커니즘을 작동시키고 Livox Mid-360 은 고온 경고를 발령합니다 . Livox Mid-360 은 온도가 너무 높으면 자동으로 작동을 멈춥니다 .

[8] 다양한 환경에서의 안정적인 전력과 최대 전력에 대해 사용자 매뉴얼을 참고하여 합리적으로 전력 공급을 설계할 수 있습니다 .